

Existuje Jordanův tvar, neboli existují matice B, W t.ž. $A = WBW^{-1}$, kde B je Jordanovská

Pak lze podmínku přepsat jako $B^5 + 2B^3 + B = 0_{3 \times 3}$

B může mít jednu, dvě, nebo tři Jordanovy buňky. Rozeberu postupně všechny tři možnosti.

jedna buňka

$$B = J_{\lambda,3}$$

Poté dosazením B do onoho polynomu je

$$\begin{pmatrix} \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 5\lambda^4 + 2 \times 3\lambda^2 + 1 & 10\lambda^3 + 3\lambda^1 \\ 0 & \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 5\lambda^4 + 2 \times 3\lambda^2 + 1 \\ 0 & 0 & \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda \end{pmatrix}$$

Aby byl pravý horní roh nulový, musí být $\lambda \in \left\{0, \sqrt{-\frac{3}{10}}, -\sqrt{-\frac{3}{10}}\right\}$ ovšem pro žádnou z těchto hodnot nezískáme nulu na vedlejší diagonále, tedy ať už bylo λ libovolné, podmínka nebyla splněna a tedy B nemůže mít jen jednu buňku

dvě buňky

Neřeším zda příslušné stejnému či různým vlastním číslům. Bůno si zvolím, že první bude ta jednoprvková a druhá ta dvouprvková.

$$B = \text{diag} (J_{\lambda,2}, J_{\Lambda,1})$$

Opět dosadím tuto matici do polynomu:

$$\begin{pmatrix} \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 5\lambda^4 + 6\lambda^2 + 1 & 0 \\ 0 & \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \Lambda^5 + 2\Lambda^3 + \Lambda \end{pmatrix}$$

Vpravo dole nulu získáme třeba pro $\Lambda = 0$, jiné možnosti neřešíme, protože Λ jinde není.

Abychom vlevo nahoře získali nulu, musí být $\lambda \in \{0, i, -i\}$. Pokud chceme nulu i nahoře uprostřed, tak vyhoví jen $\lambda \in \{i, -i\}$, tedy matice $P = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ a její komplexně sružená jsou až na podobnost jediné dvě matice, které nejsou diagonalizovatelné a přitom splňují zadanou podmínku.

Rád bych teď dokázal, že tato matice není podobná žádné reálné matici. Její charakteristický polynom je $-x^3 + (2i - 1)x^2 + \dots$, který není reálný a tedy neexistuje reálná matice, pro kterou by to byl char. polynom a tedy neexistuje reálná matice, která by matici P byla podobná.

syntéza

Neexistují žádné matice o dvou a třech buňkách, které jsou kořeny polynomu, tedy všechny matice v Jordanově tvaru, které jsou, jsou diagonální. A všechny matice jsou podobné nějaké matici v Jordanově tvaru, a, jsou-li řešením polynomu, musí být podobné té o třech buňkách, nebo-li být diagonalizovatelné, QED.

bonus: dosazení

Zkusím najít matici $G = \text{diag} (\lambda, \Lambda, l)$ splňující polynom. Dosazením zjistím, že každé z těchto tří čísel musí být z množiny $\{0, i, -i\}$, tedy že jediná reálná matice splňující zadaný polynom je $0_{3 \times 3}$